

MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU

4

SALURAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK: PARAMETER R, L, C, MODEL PENDEK & MODEL MENENGAH

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik

Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 4 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran modul ajar ini secara komprehensif, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi komponen fisik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT/SUTET), jenis konduktor telanjang (ACSR, AAAC), fungsi kawat tanah (GW/OPGW), dan isolator rantai sesuai SPLN T5.001.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan secara mendalam fenomena fisis efek kulit (*skin effect*), distribusi medan elektromagnetik dan elektrostatik di sekeliling konduktor, konsep jari-jari fiktif GMR ($0,7788r$), serta tujuan teknis transposisi saluran dan konduktor berkas (*bundle*).
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan dan menghitung parameter resistansi AC, induktansi seri (L), kapasitansi shunt (C), reaktansi induktif (X_L), dan susceptansi kapasitif (B_C) per fasa saluran 3-fasa menggunakan formulasi GMD dan GMR.
4. **C4 (Menganalisis):** Menurunkan matriks parameter transmisi dua-kutub ABCD untuk model **Saluran Pendek** ($L < 80$ km), model **Nominal- π** , dan model **Nominal-T** ($80 - 250$ km), serta membuktikan sifat simetri ($A = D$) dan resiprositas ($AD - BC = 1$).
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi unjuk kerja transmisi tenaga listrik yang mencakup regulasi tegangan (%VR), efisiensi transmisi (η), dan profil tegangan terima saat berbeban penuh vs tanpa beban (*no-load*) pada koridor transmisi Tol Sumatera.
6. **C6 (Merancang):** Menyusun program komputasi numerik mandiri berbasis **GNU Octave** untuk mengotomasi kalkulasi parameter GMD/GMR saluran berkas, sintesis matriks ABCD, dan simulasi unjuk kerja saluran transmisi regional Bengkulu.

Daftar Isi

1	Pendahuluan & Anatomi Saluran Transmisi Udara	3
1.1	Peran Strategis Saluran Transmisi dalam Sistem Interkoneksi	3
1.2	Komponen Fisik Utama Menara Transmisi (Tower)	3
1.3	Karakteristik Material Konduktor ACSR Standar PLN	4
2	Resistansi Saluran & Fisika Efek Kulit (<i>Skin Effect</i>)	4
2.1	Resistansi Arus Searah (DC)	4
2.2	Pengaruh Temperatur Operasi Termal	5
2.3	Fisika Efek Kulit (<i>Skin Effect</i>) pada Arus Bolak-Balik	5
3	Induktansi Saluran Transmisi & Konsep GMD/GMR	6
3.1	Derivasi Matematis Tautan Fluks Internal	6
3.2	Derivasi Tautan Fluks Eksternal	7
3.3	Penggabungan Fluks & Penurunan Asal-Usul Nilai $r' = 0,7788r$ (GMR)	7
3.4	Induktansi Saluran Tiga Fasa & Transposisi Sempurna	8
3.5	Konduktor Berkas (<i>Bundled Conductors</i>)	9
4	Kapasitansi Saluran Transmisi & Arus Pengisian (<i>Charging Current</i>)	10
4.1	Derivasi Medan Elektrostatis Gauss & Beda Potensial	10
4.2	Kapasitansi Fasa ke Netral Saluran 3-Fasa Transposed	10
4.3	Admitansi Shunt & Arus Pengisian (<i>Charging Current</i>)	11
5	Klasifikasi Saluran Transmisi & Matriks Parameter ABCD	11
5.1	Teori Jaringan Dua-Kutub (<i>Two-Port Network</i>) & Matriks ABCD	12
6	Pemodelan Matematis Saluran Transmisi Pendek ($L < 80$ km)	12
6.1	Persamaan KVL/KCL & Matriks ABCD Saluran Pendek	13
6.2	Regulasi Tegangan & Efisiensi Transmisi	13
7	Pemodelan Matematis Saluran Transmisi Menengah (80 – 250 km)	14
7.1	Derivasi Analitik Lengkap Model Nominal- π	14
7.2	Derivasi Analitik Lengkap Model Nominal-T	15
7.3	Regulasi Tegangan (%VR) Saluran Menengah	16
8	Standar Industri & Data Lapangan Transmisi Bengkulu	17
8.1	Regulasi Standar PLN (SPLN T5.001) & Grid Code Sumatera	17
8.2	Koridor Transmisi Strategis Sistem Kelistrikan Bengkulu	17
9	Contoh Soal Komprehensif Berjenjang Bloom (C1 s.d. C6)	17
9.1	Contoh 1: Perhitungan Parameter GMD, GMR, L, C Saluran Berkas (Level C3)	17
9.2	Contoh 2: Analisis Komparatif Matriks ABCD Nominal- π vs Nominal-T (Level C4)	18
9.3	Contoh 3: Evaluasi Efek Ferranti pada Koridor Lahat – Curup (Level C5)	20
9.4	Contoh 4: Perancangan Saluran Evakuasi PLTU Teluk Sepang 150 kV (Level C6)	21
10	Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave	22
10.1	Skrip 1: Kalkulator Parameter GMD, GMR, L, C Saluran Berkas	22
10.2	Skrip 2: Analisis Matriks ABCD Model Transmisi Pendek & Menengah	24
10.3	Skrip 3: Simulasi Profil Tegangan dan Efisiensi vs Panjang Saluran	25
11	Rangkuman Formula & Bank Soal Mandiri (Bloom C1–C6)	26
11.1	Tabel Rangkuman Persamaan Kunci	26
11.2	Glosarium Istilah Rekayasa	26
11.3	Bank Soal Mandiri Berjenjang (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)	26

1 Pendahuluan & Anatomi Saluran Transmisi Udara

1.1 Peran Strategis Saluran Transmisi dalam Sistem Interkoneksi

Saluran transmisi tenaga listrik berfungsi sebagai arteri jalan tol energi yang menyalurkan daya listrik berkapasitas ratusan hingga ribuan Megawatt dari pusat pembangkitan berskala besar (seperti PLTU batubara, PLTA hidro, atau PLTP geotermal yang letaknya jauh di pelosok geografis) menuju pusat-pusat beban perkotaan dan kawasan industri.

Penyaluran daya listrik jarak jauh secara ekonomis menuntut penggunaan tegangan kerja yang sangat tinggi:

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT): Tegangan nominal 70 kV dan 150 kV.
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET): Tegangan nominal 275 kV (standar Tol Transmisi Sumatera) dan 500 kV (standar Tol Transmisi Jawa-Bali).
- Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT): Tegangan di atas 765 kV hingga 1.100 kV (digunakan di Tiongkok, India, dan Rusia).

Mengapa transmisi dilakukan pada tegangan sangat tinggi? Tinjau transmisi daya aktif 3-fasa $P = \sqrt{3}V_{LL}I_L \cos \theta$. Arus saluran yang mengalir adalah:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}V_{LL} \cos \theta} \quad (1)$$

Rugi-rugi daya termal tembaga (I^2R) sepanjang saluran transmisi dengan resistansi per fasa R adalah:

$$P_{\text{loss}} = 3I_L^2 R = 3 \left(\frac{P}{\sqrt{3}V_{LL} \cos \theta} \right)^2 R = \frac{P^2 R}{V_{LL}^2 \cos^2 \theta} \quad (2)$$

Persamaan (2) menunjukkan hukum kuadratik terbalik yang fundamental: **Rugi daya transmisi berbanding terbalik dengan kuadrat tegangan saluran** ($P_{\text{loss}} \propto 1/V_{LL}^2$). Jika tegangan dinaikkan 10 kali lipat (misal dari 15 kV ke 150 kV), maka untuk menyalurkan daya yang sama, arus saluran turun menjadi 1/10 kali lipat, dan rugi daya tembaga menyusut drastis menjadi 1/100 (1%) dari nilai semula! Selain itu, luas penampang konduktor tembaga/aluminium yang dibutuhkan menyusut drastis, sehingga menghemat jutaan ton logam konduktor.

1.2 Komponen Fisik Utama Menara Transmisi (Tower)

Saluran transmisi udara (*Overhead Lines*) didukung oleh struktur menara baja galvanis kisi-kisi (*lattice steel towers*) yang dirancang menahan beban tarikan mekanis konduktor, beban angin kencang, dan beban gempa bumi. Struktur utama SUTT/SUTET terdiri atas:

1. **Konduktor Fasa (*Phase Conductors*):** Kawat logam telanjang tanpa isolasi pembungkus luar yang direntangkan di udara bebas. Karena jarak isolasi disediakan langsung oleh medium udara atmosfer, konduktor udara puluhan kali lebih murah dibandingkan kabel bawah tanah berisolasi dielektrik padat XLPE.
2. **Isolator Gantung (*Insulator Strings*):** Rangkaian piringan isolator porselen atau komposit kaca/polimer yang berfungsi memisahkan konduktor bertegangan tinggi dari struktur menara yang ditanahkan (*grounded*). Jumlah piringan isolator berbanding lurus dengan level tegangan sistem: sekitar 9 – 11 piringan untuk SUTT 150 kV, dan 20 – 24 piringan untuk SUTET 275 kV.

3. **Kawat Tanah Puncak (*Shield Wire / Ground Wire / OPGW*):** Kawat baja yang dipasang pada puncak paling atas menara transmisi. Kawat ini memiliki sudut pelindung (*shielding angle*) sekitar $20^\circ - 30^\circ$ terhadap kawat fasa di bawahnya guna menangkap sambaran petir langsung dan menyalurkannya langsung ke sistem pembumian kaki menara (*tower footing resistance*). Saluran modern menggunakan OPGW (*Optical Ground Wire*) yang memiliki serat optik di intinya untuk komunikasi data proteksi rele diferensial arus saluran (*line current differential*).
4. **Peredam Getaran (*Stockbridge Dampers*):** Beban massa logam berpegas yang dipasang di dekat klem ujung isolator untuk meredam getaran mekanis frekuensi tinggi akibat tiupan angin laminar (*Aeolian vibrations*) yang dapat memicu kelelahan logam (*fatigue failure*) pada kawat konduktor.

1.3 Karakteristik Material Konduktor ACSR Standar PLN

Konduktor saluran transmisi modern tidak lagi menggunakan tembaga murni padat karena tembaga sangat berat dan berbiaya mahal. Standar industri kelistrikan mengadopsi kawat paduan aluminium:

- **AAC (*All Aluminum Conductor*):** Konduktor aluminium murni berkekonduktivitas tinggi (61% IACS), tetapi kekuatan tariknya rendah sehingga hanya digunakan pada rentang bentangan pendek di jaringan distribusi perkotaan.
- **AAAC (*All Aluminum Alloy Conductor*):** Terbuat dari paduan aluminium-magnesium-silikon yang memiliki kekuatan mekanis lebih tinggi dan ketahanan korosi sangat baik untuk daerah pesisir pantai seperti Provinsi Bengkulu.
- **ACSR (*Aluminum Conductor Steel Reinforced*):** Konduktor paling dominan di dunia untuk SUTT dan SUTET. Terdiri atas kawat inti baja galvanis di bagian tengah sebagai penahan beban tarik mekanis (*mechanical tension*), yang dikelilingi oleh satu atau beberapa lapisan kawat aluminium murni elektrolitik di bagian luar sebagai penghantar arus listrik.

Tabel 1: Data Karakteristik Konduktor ACSR Standar Industri (Frekuensi 50 Hz).

Nama Sandi Konduktor	Luas Al (mm ²)	Susunan Kawat (Al/Baja)	Diameter Luar (mm)	GMR (D_s) (mm)	Resistansi R_{ac} (50°C) (Ω/km)
Partridge	135,2	26/7	16,30	6,61	0,252
Hawk	241,6	26/7	21,80	8,84	0,141
Drake	402,8	26/7	28,10	11,40	0,085
Cardinal	482,0	54/7	30,40	12,25	0,071

2 Resistansi Saluran & Fisika Efek Kulit (*Skin Effect*)

2.1 Resistansi Arus Searah (DC)

Resistansi arus searah (R_{dc}) per fasa konduktor logam homogen bersuhu T ditentukan oleh dimensi geometrisnya:

$$R_{dc} = \rho_T \frac{L}{A} \quad [\Omega] \quad (3)$$

di mana ρ_T adalah resistivitas bahan pada suhu T ($\Omega \cdot \text{m}$), L adalah panjang konduktor (m), dan A adalah luas penampang efektif konduktor (m^2). Untuk konduktor terpilin (*stranded conductor*), panjang kawat aktual sedikit lebih panjang sekitar 1 – 2% akibat pola lilitan spiral (*spiraling effect*), sehingga resistansi DC bertambah sekitar 2%.

2.2 Pengaruh Temperatur Operasi Termal

Arus saluran transmisi menimbulkan panas disipasi termal Joule (I^2R), sementara lingkungan memberikan pendinginan konveksi angin dan radiasi surya. Resistansi konduktor logam meningkat secara linier terhadap kenaikan temperatur operasional kawat:

$$R_{T_2} = R_{T_1} [1 + \alpha_{T_1}(T_2 - T_1)] \quad (4)$$

Atau melalui perumusan titik inferensi temperatur nol resistansi (T_0):

$$\frac{R_{T_2}}{R_{T_1}} = \frac{T_2 - T_0}{T_1 - T_0} \quad (5)$$

Untuk konduktor aluminium standar transmisi berkekonduktivitas 61% IACS, titik inferensi temperatur nol adalah $T_0 = -228^\circ\text{C}$ (koefisien suhu $\alpha_{20} = 0,0039 / ^\circ\text{C}$). Untuk tembaga murni, $T_0 = -234,5^\circ\text{C}$ ($\alpha_{20} = 0,00393 / ^\circ\text{C}$).

2.3 Fisika Efek Kulit (*Skin Effect*) pada Arus Bolak-Balik

Ketika konduktor dialiri arus bolak-balik (AC) berfrekuensi $f = 50$ Hz, distribusi kerapatan arus di dalam penampang konduktor tidak lagi seragam seperti pada arus DC.

Mekanisme Fisik Rekayasa:

1. Bayangkan penampang konduktor silinder pejal terdiri atas filamen-filamen kawat memanjang konsentris.
2. Filamen kawat yang berada persis di pusat lingkaran sumbu konduktor dilingkupi oleh seluruh fluks magnetik internal konduktor.
3. Sebaliknya, filamen kawat yang berada di dekat tepi permukaan luar konduktor hanya dilingkupi oleh sebagian kecil fluks magnetik.
4. Akibatnya, induktansi internal kawat di bagian pusat jauh lebih tinggi dibandingkan induktansi di bagian tepi luar.
5. Karena reaktansi induktif sebanding dengan induktansi ($X_L = \omega L$), impedansi di bagian inti konduktor menjadi jauh lebih besar daripada impedansi di tepi luar.
6. Sesuai hukum pembagian arus, arus bolak-balik terdesak keluar dan terkonsentrasi mengalir pada lapisan tipis di sepanjang permukaan luar kawat. Fenomena ini disebut **Efek Kulit (*Skin Effect*)**.

Parameter kedalaman penetrasi kulit (*skin depth* / δ) didefinisikan sebagai kedalaman dari permukaan luar di mana kerapatan arus menyusut menjadi $1/e$ ($\approx 36,8\%$) dari kerapatan arus permukaan:

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} \quad [\text{meter}] \quad (6)$$

di mana ρ adalah resistivitas konduktor, f adalah frekuensi sistem, dan $\mu = \mu_0 \mu_r$ adalah permeabilitas magnetik bahan. Untuk aluminium pada frekuensi 50 Hz, kedalaman penetrasi kulit adalah sekitar $\delta \approx 11,8$ mm.

Dampak Rekayasa: Konsentrasi arus di permukaan luar menyebabkan luas penampang efektif konduktor yang aktif menyalurkan arus menyusut. Akibatnya, resistansi AC konduktor selalu lebih besar daripada resistansi DC-nya:

$$R_{ac} = k_{skin} \times R_{dc} \quad \text{di mana } k_{skin} \approx 1,02 - 1,06 \text{ pada } 50 \text{ Hz} \quad (7)$$

Mengapa Konstruksi ACSR Sangat Jenius Secara Fisika? Karena efek kulit mendesak arus listrik mengalir di lapisan luar, bagian pusat sumbu konduktor praktis hampir tidak dialiri arus. Pada konduktor ACSR, bagian pusat yang sepi arus tersebut diisi oleh kawat baja berkekuatan mekanis luar biasa tinggi (1.200 – 1.400 MPa), sedangkan lapisan luar yang padat arus diisi oleh kawat aluminium berkekonduktivitas tinggi! Desain komposit ini memberikan rasio kekuatan tarik terhadap berat (*strength-to-weight ratio*) dan efisiensi hantar arus yang paling optimal dalam sejarah rekayasa transmisi.

3 Induktansi Saluran Transmisi & Konsep GMD/GMR

Induktansi per fasa saluran transmisi didefinisikan sebagai perbandingan total tautan fluks magnetik (*flux linkages*) terhadap arus konduktor:

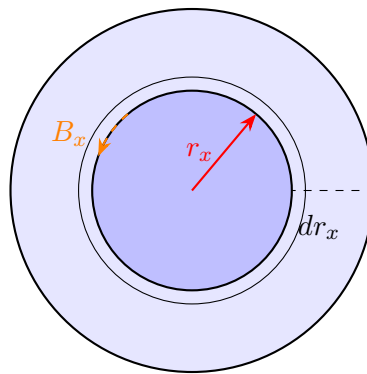
$$L = \frac{\lambda}{I} \quad [\text{Henry/meter}] \quad (8)$$

Total fluks magnetik yang dihasilkan saluran transmisi berasal dari dua domain fisik:

1. Fluks Internal (ϕ_{int}): Garis-garis gaya magnet yang berada di dalam massa penampang konduktor itu sendiri.
2. Fluks Eksternal (ϕ_{ext}): Garis-garis gaya magnet yang berada di luar permukaan konduktor hingga ke konduktor fasa lainnya.

3.1 Derivasi Matematis Tautan Fluks Internal

Tinjau konduktor silindris padat berpenampang lingkaran dengan jari-jari fisik r yang dialiri arus bolak-balik total I . Asumsikan kerapatan arus seragam: $J = I/(\pi r^2)$.



Gambar 1: Penampang konduktor silinder untuk penurunan tautan fluks magnetik internal.

Sesuai Hukum Medan Ampere, integral garis kuat medan magnet H_x sepanjang lintasan tertutup lingkaran konsentris berjari-jari r_x ($r_x \leq r$) sama dengan arus yang dilingkupinya (I_{enc}):

$$\oint H_x \cdot dl = 2\pi r_x H_x = I_{enc} = I \left(\frac{\pi r_x^2}{\pi r^2} \right) = I \left(\frac{r_x}{r} \right)^2 \quad (9)$$

Maka kuat medan magnet pada radius r_x adalah:

$$H_x = \frac{I r_x}{2\pi r^2} \quad [\text{A/m}] \quad (10)$$

Kerapatan fluks magnetik internal pada radius r_x dalam medium konduktor non-magnetik ($\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$):

$$B_x = \mu_0 H_x = \frac{\mu_0 I r_x}{2\pi r^2} \quad [\text{Tesla}] \quad (11)$$

Fluks diferensial per meter panjang saluran yang melintasi cincin silindris selebar dr_x adalah:

$$d\phi = B_x(dr_x \times 1) = \frac{\mu_0 I r_x}{2\pi r^2} dr_x \quad [\text{Wb/m}] \quad (12)$$

Karena fluks $d\phi$ ini hanya merangkul fraksi penampang dalam seluas $\pi r_x^2 / \pi r^2 = (r_x/r)^2$, maka tautan fluks diferensial parsialnya adalah:

$$d\lambda_{int} = \left(\frac{r_x}{r}\right)^2 d\phi = \left(\frac{r_x}{r}\right)^2 \left(\frac{\mu_0 I r_x}{2\pi r^2} dr_x\right) = \frac{\mu_0 I r_x^3}{2\pi r^4} dr_x \quad (13)$$

Integrasikan dari pusat konduktor ($r_x = 0$) hingga permukaan luar ($r_x = r$):

$$\lambda_{int} = \int_0^r \frac{\mu_0 I r_x^3}{2\pi r^4} dr_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^4} \left[\frac{r_x^4}{4} \right]_0^r = \frac{\mu_0 I}{8\pi} \quad [\text{Wb-turns/m}] \quad (14)$$

Induktansi internal kawat per meter panjang adalah:

$$L_{int} = \frac{\lambda_{int}}{I} = \frac{\mu_0}{8\pi} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{8\pi} = \frac{1}{2} \times 10^{-7} \text{ H/m} = 0,05 \text{ mH/km} \quad (15)$$

Perhatikan temuan fisika yang luar biasa: **Induktansi internal kawat silinder bernilai konstan murni (0,05 mH/km) dan sama sekali tidak bergantung pada diameter konduktor!**

3.2 Derivasi Tautan Fluks Eksternal

Di luar permukaan kawat ($x > r$), fluks magnetik merangkul seluruh arus konduktor I secara penuh ($I_{enc} = I$). Kuat medan magnet pada jarak x dari sumbu kawat adalah:

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (16)$$

Tautan fluks eksternal antara jarak D_1 dan D_2 dari sumbu kawat per meter panjang saluran:

$$\lambda_{ext} = \int_{D_1}^{D_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{D_2}{D_1}\right) = 2 \times 10^{-7} I \ln\left(\frac{D_2}{D_1}\right) \quad [\text{Wb-turns/m}] \quad (17)$$

3.3 Penggabungan Fluks & Penurunan Asal-Usul Nilai $r' = 0,7788r$ (GMR)

Untuk saluran transmisi dua kawat fasa sejajar berjarak sumbu D yang beroperasi sebagai saluran pergi-balik ($+I$ dan $-I$), total fluks eksternal kawat pertama membentang dari permukaan luarnya ($D_1 = r$) hingga ke sumbu kawat kedua ($D_2 = D$).

Total tautan fluks kawat adalah jumlah fluks internal dan fluks eksternal:

$$\begin{aligned} \lambda_{total} &= \lambda_{int} + \lambda_{ext} = \frac{\mu_0 I}{8\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{D}{r}\right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\frac{1}{4} + \ln\left(\frac{D}{r}\right) \right] \quad [\text{Wb-turns/m}] \end{aligned} \quad (18)$$

Gunakan identitas logaritma natural: $\frac{1}{4} = \ln(e^{1/4})$:

$$\lambda_{\text{total}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\ln(e^{1/4}) + \ln\left(\frac{D}{r}\right) \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{D}{r \cdot e^{-1/4}}\right) \quad (19)$$

Definisikan jari-jari fiktif ekuivalen r' :

$$r' = r \cdot e^{-1/4} = r \cdot \exp(-0,25) \approx 0,77880078 \times r \approx 0,7788r \quad (20)$$

Substitusikan r' ke dalam persamaan tautan fluks:

$$\lambda_{\text{total}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{D}{r'}\right) = 2 \times 10^{-7} I \ln\left(\frac{D}{r'}\right) \quad (21)$$

Maka total induktansi kawat adalah:

$$L = \frac{\lambda_{\text{total}}}{I} = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{D}{r'}\right) \quad [\text{H/m}] \quad (22)$$

Makna Fisik Jari-Jari Ekuivalen r' (GMR)

Secara fisik, mendefinisikan jari-jari fiktif $r' = 0,7788r$ memungkinkan insinyur memperlakukan konduktor padat riil sebagai **tabung silinder hampa berdinding sangat tipis tanpa ketebalan**. Pada tabung hampa berdinding tipis, tidak ada fluks internal sama sekali ($L_{\text{int}} = 0$), namun jari-jari fiktifnya yang mengecil ($0,7788r$) secara eksak mengompensasi hilangnya fluks internal tersebut! Nilai r' inilah yang disebut sebagai **Geometric Mean Radius (GMR)** induktansi konduktor, dilambangkan sebagai D_s .

3.4 Induktansi Saluran Tiga Fasa & Transposisi Sempurna

Pada saluran transmisi 3-fasa simetris, konduktor fasa a, b, c diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi berjarak D . Induktansi per fasa ke netral identik untuk ketiga fasa:

$$L_a = L_b = L_c = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{D}{D_s}\right) \quad [\text{H/m/fasa}] \quad (23)$$

Namun, pada menara transmisi riil di lapangan, konduktor fasa umumnya disusun secara mendatar (horizontal) atau tegak (vertikal) dengan jarak antar-fasa tidak sama ($D_{ab} \neq D_{bc} \neq D_{ca}$). Jika saluran dibiarkan tanpa transposisi, fluks timbal-balik antar-kawat tidak seimbang, menyebabkan jatuh tegangan pada ketiga fasa tidak sama dan memicu ketidakseimbangan tegangan di bus penerima.

Untuk menyeimbangkannya, saluran udara di-transposisi secara berkala sepanjang rute bendangannya: setiap fasa menempati masing-masing posisi fisik menara selama sepertiga ($1/3$) dari total panjang saluran (Gambar 2).

Untuk saluran 3-fasa yang ditransposisi penuh, induktansi rata-rata per fasa ke netral diturunkan menjadi:

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{D_{eq}}{D_s}\right) \quad [\text{H/m/fasa}] \quad (24)$$

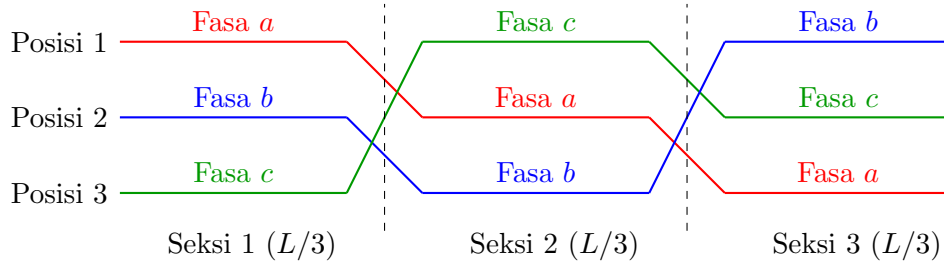
di mana D_{eq} adalah **Geometric Mean Distance (GMD)** yang merupakan rata-rata geometrik jarak antar-konduktor ketiga fasa:

$$D_{eq} = \text{GMD} = \sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{bc} \cdot D_{ca}} \quad (25)$$

dan D_s adalah GMR konduktor fasa.

Reaktansi induktif per fasa pada frekuensi $f = 50$ Hz adalah:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = 2\pi(50) \times 2 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{D_{eq}}{D_s}\right) \times 10^3 = 0,06283 \ln\left(\frac{D_{eq}}{D_s}\right) \quad [\Omega/\text{km}] \quad (26)$$

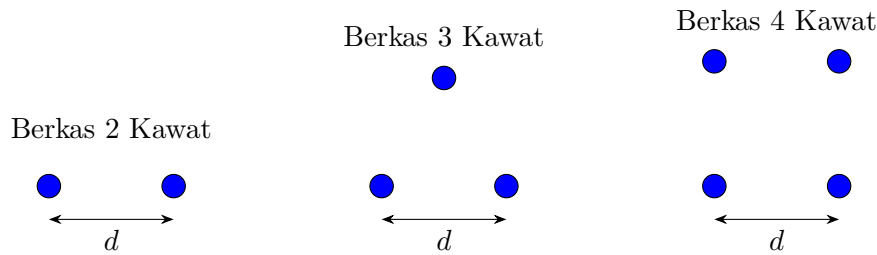


Gambar 2: Siklus transposisi lengkap saluran transmisi tiga fasa.

3.5 Konduktor Berkas (*Bundled Conductors*)

Pada saluran tegangan tinggi dan ekstra tinggi (150 kV, 275 kV, 500 kV), gradien medan listrik pada permukaan konduktor tunggal dapat melampaui kekuatan tembus dielektrik udara kering ($E_{\text{kritis}} \approx 30 \text{ kV/cm}$ puncak), yang memicu lucutan korona (*corona discharge*). Korona menimbulkan desis bising, interferensi gelombang radio, dan rugi-rugi daya aktif yang besar.

Solusi rekayasa tercerdas untuk mengatasi korona adalah menggunakan **Konduktor Berkas** (*Bundled Conductors*), di mana setiap fasa disusun dari 2, 3, atau 4 sub-konduktor paralel yang dipisahkan oleh pemegang jarak (*spacer*) berjarak d (30 – 45 cm).



Gambar 3: Konfigurasi konduktor berkas: 2 berkas, 3 berkas, dan 4 berkas.

GMR ekuivalen untuk konduktor berkas (D_s^b) diturunkan dari definisi rata-rata geometris jarak internal antar-subkonduktor:

- **Berkas 2 Kawat (Jarak d):**

$$D_s^b = \sqrt{D_s \cdot d} \quad (27)$$

- **Berkas 3 Kawat (Segitiga Sama Sisi Sisi d):**

$$D_s^b = \sqrt[3]{D_s \cdot d \cdot d} = \sqrt[3]{D_s \cdot d^2} \quad (28)$$

- **Berkas 4 Kawat (Bujursangkar Sisi d , Diagonal $d\sqrt{2}$):**

$$D_s^b = \sqrt[4]{D_s \cdot d \cdot d \cdot d\sqrt{2}} = \sqrt[4]{\sqrt{2}^4 D_s \cdot d^3} = 1,091 \sqrt[4]{D_s \cdot d^3} \quad (29)$$

Karena $d \gg D_s$ (misal $d = 40 \text{ cm}$ sedangkan $D_s \approx 1 \text{ cm}$), nilai GMR berkas D_s^b meningkat hingga 5 – 10 kali lipat dibanding konduktor tunggal!

Keunggulan Rekayasa Konduktor Berkas

1. **Meningkatkan GMR (D_s^b):** Karena $L \propto \ln(D_{eq}/D_s^b)$, nilai induktansi dan reaktansi induktif saluran turun sebesar 20 – 30%. Penurunan reaktansi menaikkan batas stabilitas penyaluran daya maksimum (*Steady-State Stability Limit* / $P_{\max} = V_S V_R / X$).
2. **Meningkatkan Kapasitansi (C):** Jari-jari ekuivalen kapasitansi membesar, sehingga kapasitansi saluran bertambah, menyediakan kompensasi daya reaktif alamiah.
3. **Melenyapkan Lucutan Korona:** Penampang semu yang jauh lebih besar menurunkan gradien medan listrik permukaan konduktor di bawah batas tembus ionisasi udara.

4 Kapasitansi Saluran Transmisi & Arus Pengisian (*Charging Current*)

4.1 Derivasi Medan Elektrostatis Gauss & Beda Potensial

Kapasitansi saluran timbul akibat beda potensial elektrostatis antara konduktor bermuatan listrik terhadap kawat fasa lainnya atau terhadap bidang bumi. Tinjau konduktor silinder panjang berjari-jari fisik r dengan muatan listrik seragam q Coulomb per meter panjang.

Berdasarkan Hukum Gauss, fluks medan listrik radial melintasi silinder khayal berjari-jari x :

$$\oint E \cdot dA = E_x(2\pi x \times 1) = \frac{q}{\epsilon_0} \implies E_x = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 x} \quad [\text{V/m}] \quad (30)$$

di mana permitivitas ruang hampa adalah $\epsilon_0 \approx 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

Beda potensial antara jarak D_1 dan D_2 dari sumbu kawat:

$$V_{12} = \int_{D_1}^{D_2} E_x dx = \int_{D_1}^{D_2} \frac{q}{2\pi\epsilon_0 x} dx = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{D_2}{D_1}\right) \quad [\text{Volt}] \quad (31)$$

4.2 Kapasitansi Fasa ke Netral Saluran 3-Fasa Transposed

Untuk saluran transmisi 3-fasa simetris atau yang ditransposisi sempurna dengan jarak ekuivalen $D_{eq} = \text{GMD}$, kapasitansi fasa-ke-netral per meter panjang saluran diturunkan menjadi:

$$C_n = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D_{eq}}{r}\right)} \quad [\text{Farad/meter/fasa}] \quad (32)$$

Perbedaan Mendasar GMR Induktansi vs GMR Kapasitansi

- Pada perhitungan **Induktansi (L)**, digunakan $D_s = r' = 0,7788r$ karena terdapat fluks magnetik internal di dalam kawat.
- Pada perhitungan **Kapasitansi (C)**, digunakan **jari-jari fisik luar kawat (r)** murni! Muatan listrik elektrostatis saling tolak-menolak sesuai hukum Coulomb dan berkumpul murni hanya di permukaan luar kawat. Tidak ada medan elektrostatis di dalam konduktor ($E_{int} = 0$), sehingga konsep 0,7788 sama sekali tidak berlaku pada kapasitansi.

Untuk konduktor berkas, jari-jari ekuivalen kapasitansi (r^b) menggunakan jari-jari luar fisik r :

$$r^b = \sqrt{r \cdot d} \quad (2 \text{ berkas}), \quad r^b = \sqrt[3]{r \cdot d^2} \quad (3 \text{ berkas}), \quad r^b = 1,091 \sqrt[4]{r \cdot d^3} \quad (4 \text{ berkas}) \quad (33)$$

Sehingga kapasitansi saluran berkas menjadi:

$$C_n = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D_{eq}}{r^b}\right)} \quad [\text{F/m/fasa}] \quad (34)$$

4.3 Admitansi Shunt & Arus Pengisian (*Charging Current*)

Admitansi kapasitif fasa-ke-netral per kilometer saluran pada frekuensi 50 Hz:

$$Y = j\omega C_n = j2\pi f C_n \quad [\text{Siemens/km}] \quad (35)$$

Ketika saluran transmisi diberi tegangan operasi bolak-balik V_{LL} , kapasitansi ini menarik ****Arus Pengisian Kapasitif (*Charging Current*)**** secara terus menerus, bahkan saat saluran tanpa beban sama sekali (*no-load*):

$$I_{\text{chg}} = Y \cdot V_{LN} = \omega C_{\text{total}} \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}} \quad [\text{Ampere/fasa}] \quad (36)$$

Total daya reaktif kapasitif yang diinjeksikan saluran ke sistem (*Ferranti charging reactive power*):

$$Q_{\text{chg}} = \sqrt{3} V_{LL} I_{\text{chg}} = 3 V_{LN}^2 \omega C_{\text{total}} = \omega C_{\text{total}} V_{LL}^2 \quad [\text{VAR}] \quad (37)$$

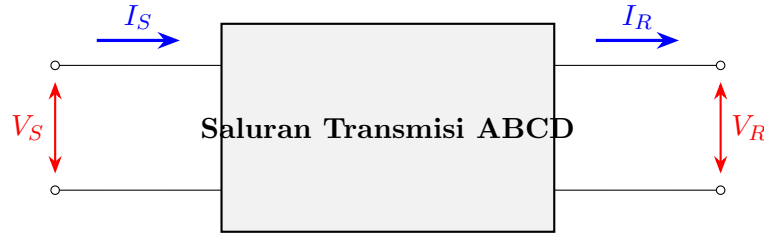
Pada saluran transmisi panjang 150 kV atau 275 kV, daya reaktif ini mencapai puluhan MVAR dan dapat menyebabkan kenaikan tegangan berbahaya di bus penerima saat beban rendah (Efek Ferranti).

5 Klasifikasi Saluran Transmisi & Matriks Parameter ABCD

Berdasarkan panjang fisik bentangan (L) dan metode pemodelan efek kapasitansinya, saluran transmisi diklasifikasikan ke dalam tiga kelas utama:

Tabel 2: Klasifikasi Pemodelan Saluran Transmisi Sistem Tenaga.

Klasifikasi Saluran	Panjang (L)	Level Tegangan	Metode Pemodelan Sirkuit
Saluran Pendek	$L < 80 \text{ km}$	$< 70 \text{ kV}$	Efek kapasitansi diabaikan ($C = 0$). Hanya dimodelkan sebagai impedansi seri terpusat $Z = R + jX_L$.
Saluran Menengah	$80 \text{ km} \leq L \leq 250 \text{ km}$	$70 - 230 \text{ kV}$	Kapasitansi diperhitungkan sebagai parameter terpusat (<i>lumped</i>) model Nominal-π atau Nominal-T .
Saluran Panjang	$L > 250 \text{ km}$	$\geq 275 \text{ kV}$	Parameter R, L, C terdistribusi merata (<i>distributed parameter</i>) menggunakan persamaan diferensial gelombang hiperbolik.



Gambar 4: Representasi jaringan dua-kutub (*two-port network*) saluran transmisi.

5.1 Teori Jaringan Dua-Kutub (*Two-Port Network*) & Matriks ABCD

Secara analitik, sembarang saluran transmisi linier dapat dimodelkan sebagai jaringan dua-kutub pasif yang menghubungkan terminal ujung pengirim (*Sending End* / indeks S) dan terminal ujung penerima (*Receiving End* / indeks R):

Hubungan antara besaran pengirim dan penerima fasa-ke-netral dinyatakan oleh sistem persamaan matriks transmisi:

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (38)$$

atau dalam bentuk persamaan linier skalar:

$$V_S = AV_R + BI_R \quad (39)$$

$$I_S = CV_R + DI_R \quad (40)$$

Sifat-Sifat Fundamental Parameter ABCD:

1. $A = \left. \frac{V_S}{V_R} \right|_{I_R=0}$ adalah penguatan tegangan tanpa beban (tak berdimensi).
2. $B = \left. \frac{V_S}{I_R} \right|_{V_R=0}$ adalah impedansi transfer hubung singkat (Ω).
3. $C = \left. \frac{I_S}{V_R} \right|_{I_R=0}$ adalah admitansi transfer tanpa beban (Siemens).
4. $D = \left. \frac{I_S}{I_R} \right|_{V_R=0}$ adalah penguatan arus hubung singkat (tak berdimensi).
5. **Syarat Simetri:** Untuk saluran yang simetris fisik dari kedua ujungnya:

$$\boxed{A = D} \quad (41)$$

6. **Syarat Resiprositas (Timbal-Balik):** Karena saluran transmisi tersusun dari elemen-elemen pasif linier bilateral (R, L, C), determinan matriks ABCD harus selalu bernilai satu persis:

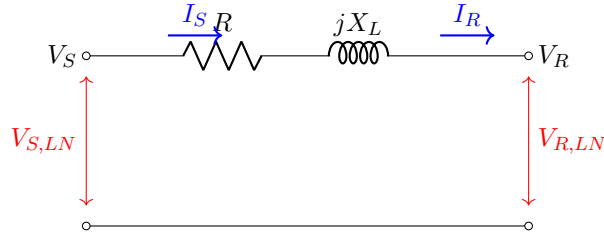
$$\boxed{\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = AD - BC = 1} \quad (42)$$

6 Pemodelan Matematis Saluran Transmisi Pendek ($L < 80$ km)

Pada saluran transmisi dengan panjang bentangan $L < 80$ km pada level tegangan menengah hingga 150 kV, arus pengisian kapasitif I_{chg} sangat kecil ($< 1\%$) dibandingkan arus beban nominal. Oleh karena itu, admitansi kapasitif shunt dapat diabaikan ($Y = 0$).

Impedansi seri total saluran adalah:

$$Z = R + jX_L = (r_{\text{km}} + jx_{\text{km}}) \times L \quad [\Omega] \quad (43)$$



Gambar 5: Rangkaian ekuivalen saluran transmisi pendek.

6.1 Persamaan KVL/KCL & Matriks ABCD Saluran Pendek

Terapkan hukum tegangan Kirchhoff (KVL) pada loop saluran:

$$\bar{V}_S = \bar{V}_R + \bar{I}_R Z \quad (44)$$

Karena tidak ada cabang paralel bocor ke tanah, arus pengirim sama dengan arus penerima (KCL):

$$\bar{I}_S = \bar{I}_R \quad (45)$$

Bandingkan langsung dengan persamaan umum matriks ABCD pada Persamaan (39) dan (40):

$$\boxed{\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_{\text{Pendek}} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \quad (46)$$

Perhatikan bahwa:

$$A = 1, \quad B = Z, \quad C = 0, \quad D = 1 \quad (47)$$

Karakteristik simetri dan resiprositas terpenuhi sempurna:

$$A = D = 1, \quad AD - BC = (1)(1) - (Z)(0) = 1 \quad (48)$$

6.2 Regulasi Tegangan & Efisiensi Transmisi

Tegangan ujung penerima saat beban dilepaskan menjadi tanpa beban (*no-load*, $I_R = 0$) dengan tegangan pengirim V_S dijaga konstan:

$$|V_{R,NL}| = \frac{|V_S|}{|A|} = |V_S| \quad (49)$$

Maka regulasi tegangan (%VR) saluran transmisi pendek adalah:

$$\boxed{\%VR = \frac{|V_{R,NL}| - |V_{R,FL}|}{|V_{R,FL}|} \times 100\% = \frac{|V_S| - |V_R|}{|V_R|} \times 100\%} \quad (50)$$

Efisiensi transmisi daya 3-fasa didefinisikan sebagai rasio daya aktif yang diterima beban terhadap daya aktif yang dikirim dari pembangkit:

$$\boxed{\eta = \frac{P_R}{P_S} \times 100\% = \frac{P_R}{P_R + 3|I_R|^2 R} \times 100\%} \quad (51)$$

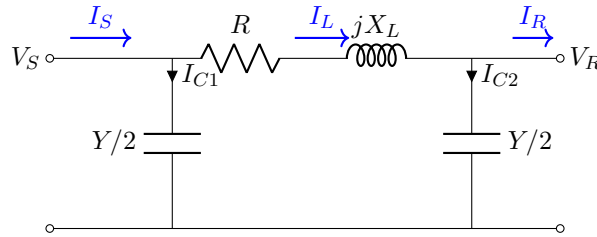
di mana $P_R = \sqrt{3}V_{R,LL}I_R \cos \theta_R$ dan R adalah resistansi per fasa saluran.

7 Pemodelan Matematis Saluran Transmisi Menengah (80–250 km)

Pada saluran transmisi dengan panjang antara 80 km hingga 250 km, admitansi kapasitif total saluran $Y = j\omega C_{\text{total}}$ bernilai cukup signifikan dan tidak boleh diabaikan. Untuk memodelkannya tanpa menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang rumit, admitansi kapasitif diperlakukan sebagai elemen terpusat (*lumped parameters*). Terdapat dua topologi rangkaian ekuivalen: ****Model Nominal- π **** dan ****Model Nominal-T****.

7.1 Derivasi Analitik Lengkap Model Nominal- π

Pada model Nominal- π , seluruh admitansi kapasitif saluran dibagi dua sama rata: separuh ($Y/2$) ditempatkan paralel di bus pengirim dan separuh lainnya ($Y/2$) di bus penerima, mengapit impedansi seri total $Z = R + jX_L$ di tengahnya.



Gambar 6: Rangkaian ekuivalen saluran transmisi model Nominal- π .

Mari turunkan relasi tegangan dan arus langkah demi langkah:

1. Arus kapasitif cabang shunt di ujung penerima (I_{C2}):

$$\bar{I}_{C2} = \bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} \right) \quad (52)$$

2. Arus yang melintasi cabang seri tengah (I_L):

$$\bar{I}_L = \bar{I}_R + \bar{I}_{C2} = \bar{I}_R + \bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} \right) \quad (53)$$

3. Tegangan pada ujung pengirim (V_S) diperoleh melalui KVL:

$$\begin{aligned} \bar{V}_S &= \bar{V}_R + \bar{I}_L Z \\ &= \bar{V}_R + \left[\bar{I}_R + \bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} \right) \right] Z \\ &= \bar{V}_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + Z\bar{I}_R \end{aligned} \quad (54)$$

4. Arus kapasitif cabang shunt di ujung pengirim (I_{C1}):

$$\bar{I}_{C1} = \bar{V}_S \left(\frac{Y}{2} \right) \quad (55)$$

Substitusikan Persamaan (54) ke persamaan arus I_{C1} :

$$\bar{I}_{C1} = \left[\bar{V}_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + Z\bar{I}_R \right] \left(\frac{Y}{2} \right) = \bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} + \frac{ZY^2}{4} \right) + \frac{ZY}{2} \bar{I}_R \quad (56)$$

5. Arus pengirim total (I_S) diperoleh melalui KCL di simpul pengirim:

$$\begin{aligned}
 \bar{I}_S &= \bar{I}_L + \bar{I}_{C1} \\
 &= \left[\bar{I}_R + \bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} \right) \right] + \left[\bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} + \frac{ZY^2}{4} \right) + \frac{ZY}{2} \bar{I}_R \right] \\
 &= \bar{V}_R \left(\frac{Y}{2} + \frac{Y}{2} + \frac{ZY^2}{4} \right) + \bar{I}_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) \\
 &= Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) \bar{V}_R + \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) \bar{I}_R
 \end{aligned} \tag{57}$$

Dengan menyusun Persamaan (54) dan (57) ke dalam format matriks transmisi dua-kutub, diperoleh matriks ABCD model Nominal- π :

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_\pi = \begin{bmatrix} 1 + \frac{ZY}{2} & Z \\ Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) & 1 + \frac{ZY}{2} \end{bmatrix} \tag{58}$$

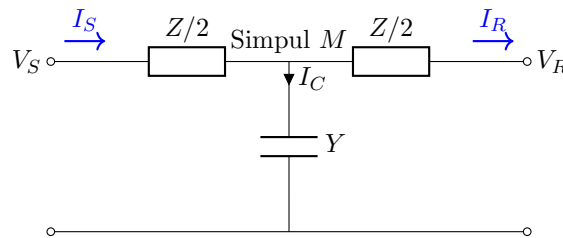
Pembuktian Karakteristik Fisik Jaringan:

1. **Simetri Jaringan:** Terbukti $A = D = 1 + \frac{ZY}{2}$.
2. **Resiprositas Jaringan** ($AD - BC = 1$):

$$\begin{aligned}
 AD - BC &= \left(1 + \frac{ZY}{2} \right)^2 - Z \left[Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) \right] \\
 &= \left(1 + ZY + \frac{Z^2Y^2}{4} \right) - \left(ZY + \frac{Z^2Y^2}{4} \right) \\
 &= 1 \quad (\text{Terbukti Eksak!})
 \end{aligned} \tag{59}$$

7.2 Derivasi Analitik Lengkap Model Nominal-T

Pada model Nominal-T, impedansi seri total dibagi dua sama rata: separuh ($Z/2$) di sisi pengirim dan separuh ($Z/2$) di sisi penerima, sedangkan seluruh admitansi kapasitif total saluran (Y) ditempatkan di simpul percabangan tengah (M).



Gambar 7: Rangkaian ekivalen saluran transmisi model Nominal-T.

Tegangan di simpul tengah M adalah:

$$\bar{V}_M = \bar{V}_R + \bar{I}_R \left(\frac{Z}{2} \right) \tag{60}$$

Arus pada cabang kapasitif shunt tengah:

$$\bar{I}_C = \bar{V}_M Y = Y \left[\bar{V}_R + \bar{I}_R \left(\frac{Z}{2} \right) \right] = Y \bar{V}_R + \frac{ZY}{2} \bar{I}_R \tag{61}$$

Arus pengirim I_S (KCL):

$$\bar{I}_S = \bar{I}_R + \bar{I}_C = Y\bar{V}_R + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) \bar{I}_R \quad (62)$$

Tegangan pengirim V_S (KVL):

$$\begin{aligned} \bar{V}_S &= \bar{V}_M + \bar{I}_S \left(\frac{Z}{2}\right) \\ &= \left[\bar{V}_R + \bar{I}_R \left(\frac{Z}{2}\right)\right] + \left[Y\bar{V}_R + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) \bar{I}_R\right] \left(\frac{Z}{2}\right) \\ &= \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) \bar{V}_R + Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) \bar{I}_R \end{aligned} \quad (63)$$

Maka matriks ABCD model Nominal-T adalah:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_T = \begin{bmatrix} 1 + \frac{ZY}{2} & Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) \\ Y & 1 + \frac{ZY}{2} \end{bmatrix} \quad (64)$$

Mengapa Industri & Perangkat Lunak Mengadopsi Model Nominal- π ?

Perhatikan perbedaan struktur antara kedua model:

- Pada model **Nominal- π** , elemen admitansi $Y/2$ terhubung langsung antara bus terminal dan tanah. Dalam analisis aliran daya sistem tenaga skala besar (*Power Flow*), nilai $Y/2$ ini dapat ditambahkan langsung ke elemen diagonal matriks admitansi bus (Y_{bus}) tanpa menambah dimensi simpul jaringan.
- Pada model **Nominal-T**, kapasitor ditempatkan di simpul tengah fiktif M . Memasukkan model T ke dalam komputasi jaringan akan menciptakan simpul ekstra fiktif di setiap saluran transmisi, yang menggandakan ukuran matriks Y_{bus} secara tidak efisien.
- Oleh karena itu, seluruh perangkat lunak industri tenaga listrik dunia (seperti MATPOWER, PSS/E, DigSILENT PowerFactory, dan ETAP) secara mutlak membakukan pemodelan transmisi menggunakan **Model Nominal- π** .

7.3 Regulasi Tegangan (%VR) Saluran Menengah

Pada saluran menengah, karena terdapat admitansi kapasitif shunt, tegangan ujung penerima saat beban dilepas ($I_R = 0$) tidak lagi sama dengan V_S . Dari persamaan tegangan transmisi:

$$V_S = AV_R + B(0) \implies |V_{R,NL}| = \frac{|V_S|}{|A|} \quad (65)$$

Karena $|A| < 1$ akibat efek kapasitif ($A = 1 + ZY/2$ di mana ZY bernilai negatif riil), tegangan tanpa beban $|V_{R,NL}|$ selalu lebih besar daripada $|V_S|$.

Maka regulasi tegangan eksak saluran menengah didefinisikan sebagai:

$$\%VR = \frac{\frac{|V_S|}{|A|} - |V_{R,FL}|}{|V_{R,FL}|} \times 100\% \quad (66)$$

8 Standar Industri & Data Lapangan Transmisi Bengkulu

8.1 Regulasi Standar PLN (SPLN T5.001) & Grid Code Sumatera

Penyelenggaraan sistem transmisi tenaga listrik diatur oleh Aturan Jaringan (*Grid Code*) dan Standar PLN (SPLN):

- **Batas Variasi Tegangan Operasi Statis:** Tegangan pada rel Gardu Induk transmisi 150 kV dan 275 kV harus dijaga pada rentang batas normal: -10% hingga $+5\%$ dari tegangan pengenalan (yaitu 135 kV – 157,5 kV untuk sistem 150 kV).
- **Batas Drop Tegangan Saluran:** Regulasi jatuh tegangan pada kondisi pembebanan puncak normal tidak boleh melampaui 5%.
- **Kriteria Kontingensi $N - 1$:** Sistem transmisi harus mampu bertahan tanpa terjadi pemadaman meluas ketika salah satu sirkuit transmisi ganda (*double circuit*) mengalami gangguan trip hubung singkat.

8.2 Koridor Transmisi Strategis Sistem Kelistrikan Bengkulu

Sistem kelistrikan Provinsi Bengkulu terintegrasi dalam jaringan interkoneksi Sumatera Bagian Selatan (S2JB). Koridor transmisi utama meliputi:

1. **SUTT 150 kV Pulau Baai – Pekalongan (65 km):** Merupakan koridor evakuasi daya pembangkit PLTU Teluk Sepang (2×100 MW) menuju GI Pekalongan. Menggunakan menara sirkuit ganda (*double circuit*) dengan konduktor ACSR Hawk ($241,6 \text{ mm}^2$), $R = 0,141 \text{ } \Omega/\text{km}$, $D_s = 8,84 \text{ mm}$. Karena panjangnya $65 \text{ km} < 80 \text{ km}$, koridor ini dapat dievaluasi secara akurat menggunakan model Saluran Pendek.
2. **SUTT 150 kV Pulau Baai – Curup (75 km):** Menghubungkan pusat beban pesisir dengan Gardu Induk Curup di dataran tinggi Bukit Barisan. Menghadapi tantangan geografis perbedaan elevasi lebih dari 600 meter, rentan sambaran petir keraunik tinggi ($IKL > 120$ hari guruh/tahun).
3. **SUTET 275 kV Lahat – Lubuk Linggau – Curup (120 km):** Jalan tol transmisi ekstra tinggi yang mengevakuasi daya PLTA Musi (3×70 MW) menuju pusat beban interkoneksi Sumatera. Menggunakan konduktor berkas ganda (2-bundle ACSR Drake) dengan pemisah berkas $d = 40 \text{ cm}$. Karena panjangnya 120 km, koridor ini wajib dimodelkan menggunakan model ****Nominal- π **** untuk memantau pembangkitan MVAR kapasitif saluran.

9 Contoh Soal Komprehensif Berjenjang Bloom (C1 s.d. C6)

9.1 Contoh 1: Perhitungan Parameter GMD, GMR, L, C Saluran Berkas (Level C3)

Soal: Sebuah saluran transmisi 3-fasa 275 kV, 50 Hz memiliki konfigurasi konduktor berkas ganda (2-bundle) horizontal tak simetris dengan jarak antar-fasa $D_{ab} = 8$ meter, $D_{bc} = 8$ meter, dan $D_{ca} = 16$ meter. Setiap fasa terdiri atas 2 subkonduktor ACSR Drake yang dipisahkan oleh *spacer* berjarak $d = 40 \text{ cm}$. Data konduktor ACSR Drake: diameter luar fisik $d_{\text{out}} = 28,10 \text{ mm}$ (jari-jari $r = 14,05 \text{ mm} = 0,01405 \text{ m}$), dan GMR induktansi kawat tunggal $D_s = 11,40 \text{ mm} = 0,01140 \text{ m}$. Saluran ditransposisi sempurna sepanjang bentangan. Tentukan:

- a) Jarak rata-rata geometris antar-fasa (GMD).

- b) GMR induktansi berkas (D_s^b) dan GMR kapasitansi berkas (r^b).
- c) Induktansi seri per fasa per kilometer (L) dan reaktansi induktif per fasa (X_L).
- d) Kapasitansi fasa-ke-netral per kilometer (C_n) dan suseptansi kapasitif per fasa (B_C).

Penyelesaian Terstruktur Langkah demi Langkah:

- a) **Perhitungan GMD (D_{eq}):**

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{bc} \cdot D_{ca}} = \sqrt[3]{8 \times 8 \times 16} = \sqrt[3]{1024} = \mathbf{10,0794} \text{ meter} \quad (67)$$

- b) **Perhitungan GMR Berkas (D_s^b dan r^b):** Jarak pemisah berkas $d = 40 \text{ cm} = 0,40 \text{ m}$.
GMR induktansi berkas 2 kawat sesuai Persamaan (27):

$$D_s^b = \sqrt{D_s \cdot d} = \sqrt{0,01140 \times 0,40} = \sqrt{0,00456} = \mathbf{0,06753} \text{ m} = \mathbf{67,53} \text{ mm} \quad (68)$$

GMR kapasitansi berkas 2 kawat (menggunakan jari-jari fisik r):

$$r^b = \sqrt{r \cdot d} = \sqrt{0,01405 \times 0,40} = \sqrt{0,00562} = \mathbf{0,07497} \text{ m} = \mathbf{74,97} \text{ mm} \quad (69)$$

- c) **Induktansi dan Reaktansi Induktif:**

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \left(\frac{D_{eq}}{D_s^b} \right) = 2 \times 10^{-7} \ln \left(\frac{10,0794}{0,06753} \right) = 2 \times 10^{-7} \ln(149,258) \quad (70)$$

Karena $\ln(149,258) \approx 5,00569$:

$$L = 2 \times 10^{-7} \times 5,00569 = 1,00114 \times 10^{-6} \text{ H/m} = \mathbf{1,0011} \text{ mH/km} \quad (71)$$

Reaktansi induktif pada frekuensi 50 Hz:

$$X_L = 2\pi fL = 2 \times \pi \times 50 \times 1,00114 \times 10^{-3} = \mathbf{0,3145} \text{ } \Omega/\text{km/fasa} \quad (72)$$

- d) **Kapasitansi dan Suseptansi Kapasitif:**

$$C_n = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \left(\frac{D_{eq}}{r^b} \right)} = \frac{2\pi \times (8,854 \times 10^{-12})}{\ln \left(\frac{10,0794}{0,07497} \right)} = \frac{55,631 \times 10^{-12}}{\ln(134,446)} \quad (73)$$

Karena $\ln(134,446) \approx 4,90113$:

$$C_n = \frac{55,631 \times 10^{-12}}{4,90113} = 1,13506 \times 10^{-11} \text{ F/m} = \mathbf{0,01135} \text{ } \mu\text{F/km} \quad (74)$$

Suseptansi kapasitif shunt per kilometer:

$$B_C = 2\pi fC_n = 2 \times \pi \times 50 \times (1,13506 \times 10^{-8}) = \mathbf{3,5659} \times 10^{-6} \text{ S/km} \quad (75)$$

9.2 Contoh 2: Analisis Komparatif Matriks ABCD Nominal- π vs Nominal-T (Level C4)

Soal: Sebuah saluran transmisi 3-fasa 150 kV sepanjang 150 km memiliki impedansi seri total $Z = 18 + j60 \text{ } \Omega$ dan admitansi kapasitif shunt total $Y = j4,5 \times 10^{-4} \text{ Siemens}$. Saluran menyuplai beban sebesar 120 MVA pada faktor daya 0,85 *lagging* dengan tegangan bus penerima dipertahankan nominal 150 kV fasa-ke-fasa.

- a) Hitung elemen matriks ABCD untuk model Nominal- π dan model Nominal-T!
- b) Hitung tegangan pengirim fasa-ke-fasa ($V_{S,LL}$) dan arus pengirim (I_S) menggunakan model Nominal- π !
- c) Hitung persentase regulasi tegangan (%VR) dan efisiensi transmisi (η)!

Penyelesaian Terstruktur:

a) **Kalkulasi Matriks ABCD:** Hitung perkalian kompleks $Z \cdot Y$:

$$\begin{aligned} ZY &= (18 + j60)(j4,5 \times 10^{-4}) = 18(j0,00045) + j^260(0,00045) \\ &= -0,0270 + j0,0081 \end{aligned} \quad (76)$$

Untuk Model Nominal- π :

$$A_\pi = D_\pi = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 + (-0,0135 + j0,00405) = \mathbf{0,9865 + j0,00405} \quad (|A| = 0,98651) \quad (77)$$

$$B_\pi = Z = \mathbf{18 + j60 \, \Omega} \quad (|B| = 62,642 \, \Omega) \quad (78)$$

$$\begin{aligned} C_\pi &= Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) = j0,00045 (1 - 0,00675 + j0,002025) \\ &= j0,00045(0,99325 + j0,002025) = \mathbf{-0,00000091 + j0,00044696 \, S} \end{aligned} \quad (79)$$

Untuk Model Nominal-T:

$$A_T = D_T = 1 + \frac{ZY}{2} = \mathbf{0,9865 + j0,00405} \quad (80)$$

$$B_T = Z \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) = (18 + j60)(0,99325 + j0,002025) = \mathbf{17,757 + j59,631 \, \Omega} \quad (81)$$

$$C_T = Y = \mathbf{j0,00045 \, S} \quad (82)$$

b) **Tegangan dan Arus Pengirim (Model Nominal- π):** Tegangan fasa-ke-netral beban penerima:

$$V_{R,LN} = \frac{150.000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 86.602,54 \angle 0^\circ \text{ Volt} \quad (83)$$

Arus saluran beban penerima ($S_L = 120 \text{ MVA}$, $\text{pf} = 0,85 \text{ lagging}$):

$$|I_R| = \frac{S_L}{\sqrt{3}V_{R,LL}} = \frac{120 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150.000} = 461,88 \text{ Ampere} \quad (84)$$

Sudut fasa arus $\theta_R = -\arccos(0,85) = -31,79^\circ$:

$$\bar{I}_R = 461,88 \angle -31,79^\circ = 461,88(0,85 - j0,52678) = \mathbf{392,60 - j243,31 \, A} \quad (85)$$

Tegangan pengirim fasa-ke-netral ($V_{S,LN}$):

$$\begin{aligned} \bar{V}_{S,LN} &= A\bar{V}_{R,LN} + B\bar{I}_R \\ &= (0,9865 + j0,00405)(86.602,54) + (18 + j60)(392,60 - j243,31) \\ &= (85.433,4 + j350,7) + [18(392,6) - 60(-243,31) + j(60 \times 392,6 + 18 \times -243,31)] \\ &= (85.433,4 + j350,7) + (21.665,4 + j19.176,4) \\ &= 107.098,8 + j19.527,1 \text{ Volt} = \mathbf{108.862,5 \angle 10,33^\circ \text{ Volt}} \end{aligned} \quad (86)$$

Tegangan saluran (fasa-ke-fasa) pengirim:

$$V_{S,LL} = \sqrt{3} \times 108.862,5 \text{ V} = \mathbf{188,55 \text{ kV}} \quad (87)$$

Arus pengirim (I_S):

$$\begin{aligned} \bar{I}_S &= C\bar{V}_{R,LN} + D\bar{I}_R \\ &= (-0,00000091 + j0,00044696)(86.602,54) + (0,9865 + j0,00405)(392,60 - j243,31) \\ &= (-0,08 + j38,71) + (388,29 - j238,46) \\ &= 388,21 - j199,75 \text{ A} = \mathbf{436,59 \angle -27,23^\circ \text{ A}} \end{aligned} \quad (88)$$

c) **Regulasi Tegangan (%VR) dan Efisiensi (η):** Tegangan penerima saat tanpa beban:

$$|V_{R,NL}| = \frac{|V_{S,LN}|}{|A|} = \frac{108.862,5}{0,98651} = 110.351,2 \text{ Volt} \quad (89)$$

Maka regulasi tegangan eksak adalah:

$$\%VR = \frac{110.351,2 - 86.602,54}{86.602,54} \times 100\% = \frac{23.748,7}{86.602,54} \times 100\% = \mathbf{27,42\%} \quad (90)$$

Daya aktif pengirim (P_S):

$$P_S = 3 \times \text{Re}\{\bar{V}_{S,LN} \cdot \bar{I}_S^*\} = 3 \times [107.098,8(388,21) + 19.527,1(199,75)] = 107,56 \text{ MW} \quad (91)$$

Daya aktif penerima: $P_R = 120 \text{ MVA} \times 0,85 = 102,00 \text{ MW}$. Efisiensi transmisi daya:

$$\eta = \frac{P_R}{P_S} \times 100\% = \frac{102,00}{107,56} \times 100\% = \mathbf{94,83\%} \quad (92)$$

9.3 Contoh 3: Evaluasi Efek Ferranti pada Koridor Lahat – Curup (Level C5)

Soal: Saluran SUTET 275 kV Lahat – Lubuk Linggau – Curup sepanjang 120 km memiliki induktansi $L = 1,00 \text{ mH/km}$ ($X_L = 0,314 \Omega/\text{km}$) dan kapasitansi $C = 0,0113 \mu\text{F/km}$ ($B_C = 3,55 \times 10^{-6} \text{ S/km}$). Resistansi kawat diabaikan ($R \approx 0$). Pada saat malam hari beban rendah (*light-load condition*), pemutus tenaga (PMT) di Gardu Induk Curup terbuka sehingga arus beban $I_R = 0$, sementara tegangan di Gardu Induk Lahat dipertahankan 275 kV fasa-ke-fasa.

- Turunkan formula kenaikan tegangan Efek Ferranti tanpa beban!
- Hitung besar tegangan fasa-ke-fasa di GI Curup pada kondisi tanpa beban tersebut!
- Evaluasi apakah tegangan tersebut melampaui batas aman isolasi peralatan 275 kV (+5% dari rating nominal)!

Penyelesaian Terstruktur:

- Penurunan Formula Efek Ferranti:** Untuk saluran tanpa rugi ($Z = jX$, $Y = jB$):

$$A = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 + \frac{(jX)(jB)}{2} = 1 - \frac{XB}{2} \quad (93)$$

Karena $I_R = 0$, hubungan tegangan adalah $V_S = AV_R = \left(1 - \frac{XB}{2}\right) V_R$. Maka tegangan di ujung penerima menjadi:

$$V_R = \frac{V_S}{1 - \frac{XB}{2}} \approx V_S \left(1 + \frac{XB}{2}\right) \quad (94)$$

Karena $XB > 0$, maka penyebut bernilai kurang dari 1 ($A < 1$), sehingga $V_R > V_S$ (tegangan ujung terima melonjak naik melampaui ujung kirim).

- b) **Perhitungan Kenaikan Tegangan:** Reaktansi total: $X = 0,314 \times 120 = 37,68 \, \Omega$.
Suseptansi total: $B = 3,55 \times 10^{-6} \times 120 = 4,26 \times 10^{-4}$ Siemens.

$$\frac{XB}{2} = \frac{37,68 \times 4,26 \times 10^{-4}}{2} = \frac{0,01605}{2} = 0,008026 \quad (95)$$

Elemen konstanta A :

$$A = 1 - 0,008026 = 0,99197 \quad (96)$$

Tegangan saluran tanpa beban di GI Curup:

$$V_{R,LL} = \frac{V_{S,LL}}{A} = \frac{275,00 \text{ kV}}{0,99197} = \mathbf{277,23 \text{ kV}} \quad (97)$$

Kenaikan tegangan akibat Efek Ferranti adalah $\Delta V = 277,23 - 275,00 = 2,23 \text{ kV}$.

- c) **Evaluasi Rekayasa Standar:** Batas tegangan tertinggi yang diizinkan menurut SPLN dan Grid Code Sumatera adalah +5%:

$$V_{\max, \text{izin}} = 275 \text{ kV} \times 1,05 = 288,75 \text{ kV} \quad (98)$$

Karena tegangan operasi tanpa beban (277,23 kV) masih berada di bawah 288,75 kV, kondisi operasi ini **AMAN**. Namun, jika panjang saluran melampaui 250 km, kenaikan tegangan Ferranti dapat melampaui batas batas isolator menara, sehingga mutlak diperlukan pemasangan reaktor shunt (*shunt reactor*) di GI Curup.

9.4 Contoh 4: Perancangan Saluran Evakuasi PLTU Teluk Sepang 150 kV (Level C6)

Soal: Anda ditugaskan merancang saluran transmisi SUTT 150 kV sirkuit ganda (*double circuit*) sepanjang 65 km untuk mengevakuasi daya penuh PLTU Teluk Sepang (200 MW, pf = 0,85 *lagging*) menuju Gardu Induk Pekalongan. Kriteria perancangan teknis:

- Menggunakan konduktor ACSR Hawk ($R_{ac} = 0,141 \, \Omega/\text{km}$ pada 50°C , $D_s = 8,84 \text{ mm}$, kuat hantar arus maksimum $I_{\max} = 659 \text{ A}$).
- Menara tipe vertikal sirkuit ganda dengan jarak fasa ekuivalen GMD = 5,2 meter.
- Kriteria keandalan $N - 1$: Bila satu sirkuit trip, sirkuit yang tersisa harus mampu menyalurkan seluruh 200 MW daya tanpa melampaui kuat hantar arus (KHA) kawat dan regulasi tegangan harus $\leq 10\%$.

Rancanglah verifikasi kelayakan teknis transmisi tersebut!

Penyelesaian Terstruktur:

- a) **Verifikasi Kuat Hantar Arus (KHA) pada Kondisi Kontingensi $N - 1$:** Pada kondisi satu sirkuit padam ($N - 1$), sirkuit tunggal yang beroperasi harus memikul total beban $P = 200 \text{ MW}$ pada pf = 0,85 ($S = 200/0,85 = 235,29 \text{ MVA}$):

$$I_{\text{beban}, N-1} = \frac{235,29 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150.000} = \mathbf{905,66 \text{ Ampere}} \quad (99)$$

Bandingkan dengan kapasitas KHA satu kawat ACSR Hawk ($I_{\max} = 659 \text{ A}$):

$$I_{\text{beban}, N-1} = 905,66 \text{ A} > 659 \text{ A} \quad (\mathbf{GAGAL: Melebihi Batas Termal}) \quad (100)$$

Keputusan Rekayasa Desain: Konduktor tunggal ACSR Hawk tidak mencukupi untuk memenuhi kriteria kontingensi $N - 1$. Desain harus diubah menjadi **Konduktor Berkas Ganda (2-Bundle ACSR Hawk)** per fasa, atau menaikkan ukuran konduktor menjadi konduktor tunggal **ACSR Drake** ($I_{\max} = 907 \text{ A}$) atau **ACSR Cardinal** ($I_{\max} = 996 \text{ A}$).

Jika dipilih opsi berkas 2-kawat ACSR Hawk ($2 \times 659 \text{ A} = 1.318 \text{ A}$): KHA cadangan = $(1.318 - 905,7)/1.318 = 31,3\%$ margin keamanan termal.

- b) **Verifikasi Regulasi Tegangan dengan Berkas 2-Kawat ($d = 40 \text{ cm}$):** GMR berkas 2-kawat Hawk:

$$D_s^b = \sqrt{0,00884 \times 0,40} = 0,05946 \text{ m} \quad (101)$$

Reaktansi induktif per fasa per km:

$$X_L = 0,06283 \ln \left(\frac{5,2}{0,05946} \right) = 0,06283 \ln(87,454) = 0,06283 \times 4,4711 = 0,2809 \Omega/\text{km} \quad (102)$$

Resistansi 2 kawat paralel per km:

$$R = \frac{0,141}{2} = 0,0705 \Omega/\text{km} \quad (103)$$

Total impedansi saluran sepanjang 65 km:

$$Z_{\text{total}} = (0,0705 + j0,2809) \times 65 = 4,5825 + j18,2585 \Omega \quad (104)$$

Gunakan model Saluran Pendek ($L = 65 \text{ km} < 80 \text{ km}$): Tegangan fasa pengirim:

$$\begin{aligned} \bar{V}_{S, LN} &= \bar{V}_{R, LN} + \bar{I}_R Z \\ &= 86.602,5 + (769,8 - j477,1)(4,5825 + j18,2585) \\ &= 86.602,5 + (12.239,1 + j11.869,2) = 98.841,6 + j11.869,2 \text{ V} \\ &= \mathbf{99.551,8 \angle 6,85^\circ \text{ V}} \Rightarrow V_{S, LL} = \mathbf{172,43 \text{ kV}} \end{aligned} \quad (105)$$

Regulasi tegangan pada kondisi kontingensi $N - 1$:

$$\%VR = \frac{99.551,8 - 86.602,5}{86.602,5} \times 100\% = \frac{12.949,3}{86.602,5} \times 100\% = \mathbf{14,95\%} \quad (106)$$

Karena $\%VR = 14,95\% > 10\%$, desain akhir wajib menambahkan kompensasi kapasitor shunt atau memanfaatkan fasilitas tap trafo step-up (OLTC) pada pembangkit PLTU Teluk Sepang untuk menaikkan tegangan pengirim hingga 157,5 kV (+5%) guna menjaga kestabilan bus GI Pekalongan.

10 Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave

Berikut adalah tiga modul skrip komputasi terbuka GNU Octave yang siap dieksekusi secara mandiri untuk analisis parameter dan kinerja saluran transmisi.

10.1 Skrip 1: Kalkulator Parameter GMD, GMR, L, C Saluran Berkas

Simpan kode berikut sebagai `parameter_sutt_gmd_gmr.m`.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Ekstraksi Parameter GMD, GMR, Induktansi dan Kapasitansi

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 04: PARAMETER GMD, GMR, L, C SUTT/SUTET
2  % Dosen: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
3  % Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
4  clear; clc;
5
6  fprintf('=====\n');
7  fprintf(' PROGRAM KALKULASI PARAMETER FISIKA SALURAN TRANSMISI\n');
8  fprintf('=====\n\n');
9
10 % 1. Input Geometri Menara (Jarak Antar-Fasa dalam Meter)
11 D_ab = 8.0; % Jarak fasa a ke b (meter)
12 D_bc = 8.0; % Jarak fasa b ke c (meter)
13 D_ca = 16.0; % Jarak fasa c ke a (meter)
14
15 % 2. Data Fisik Konduktor (ACSR Drake)
16 d_out_mm = 28.10; % Diameter luar (mm)
17 r_phys = (d_out_mm / 2) / 1e3; % Jari-jari fisik (meter)
18 Ds_single = 0.01140; % GMR kawat tunggal (meter)
19 R_ac_km = 0.085; % Resistansi AC (Ohm/km)
20 freq = 50; % Frekuensi sistem (Hz)
21 eps0 = 8.854e-12; % Permittivitas ruang hampa (F/m)
22
23 % 3. Parameter Konduktor Berkas (2-Bundle, Spacer = 40 cm)
24 n_bundle = 2;
25 d_space = 0.40; % Jarak pemisah kawat berkas (meter)
26
27 % Hitung GMD
28 GMD = (D_ab * D_bc * D_ca)^(1/3);
29
30 % Hitung GMR Induktansi Berkas dan GMR Kapasitansi Berkas
31 Ds_bundle = sqrt(Ds_single * d_space);
32 r_bundle = sqrt(r_phys * d_space);
33
34 % Hitung Induktansi dan Reaktansi Seri per km
35 L_H_m = 2e-7 * log(GMD / Ds_bundle);
36 L_mH_km = L_H_m * 1e6;
37 XL_km = 2 * pi * freq * L_H_m * 1e3;
38
39 % Hitung Kapasitansi dan Suseptansi Shunt per km
40 C_F_m = (2 * pi * eps0) / log(GMD / r_bundle);
41 C_uF_km = C_F_m * 1e9;
42 BC_uS_km = 2 * pi * freq * C_F_m * 1e9;
43
44 % Resistansi Ekuivalen Berkas (Dua kawat paralel)
45 R_bundle_km = R_ac_km / n_bundle;
46
47 % Cetak Hasil Konsol
48 fprintf('Jarak Ekuivalen Fasa (GMD) : %.4f meter\n', GMD);
49 fprintf('GMR Induktansi Berkas (Ds_b) : %.5f meter (%.2f mm)\n', Ds_bundle, Ds_bundle*1e3);
50 fprintf('GMR Kapasitansi Berkas (r_b) : %.5f meter (%.2f mm)\n\n', r_bundle, r_bundle*1e3);
51
52 fprintf('--- PARAMETER SERI PER FASA PER KM ---\n');
53 fprintf('Resistansi Saluran (R) : %.4f Ohm/km\n', R_bundle_km);
54 fprintf('Induktansi Saluran (L) : %.4f mH/km\n', L_mH_km);
55 fprintf('Reaktansi Induktif (XL) : %.4f Ohm/km\n\n', XL_km);
56
57 fprintf('--- PARAMETER SHUNT PER FASA PER KM ---\n');
58 fprintf('Kapasitansi Saluran (Cn) : %.5f uF/km\n', C_uF_km);
59 fprintf('Suseptansi Kapasitif (BC) : %.4f uS/km\n', BC_uS_km);

```

10.2 Skrip 2: Analisis Matriks ABCD Model Transmisi Pendek & Menengah

Simpan kode berikut sebagai `simulasi_abcd_transmisi.m`.

Listing 2: Skrip GNU Octave: Sintesis Matriks Parameter ABCD Transmisi

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 04: SINTESIS MATRIKS ABCD TRANSMISI
2  clear; clc;
3
4  % Parameter Saluran SUTT 150 kV
5  Length_km = 150;      % Panjang bentangan (km)
6  R_km = 0.12;          % Ohm/km
7  XL_km = 0.40;         % Ohm/km
8  BC_km = 3.0e-6;       % S/km
9
10 % Total Impedansi Seri dan Admitansi Shunt
11 Z = (R_km + 1j * XL_km) * Length_km;
12 Y = (1j * BC_km) * Length_km;
13
14 % Matriks ABCD Model Nominal-PI
15 A_pi = 1 + (Z * Y) / 2;
16 B_pi = Z;
17 C_pi = Y * (1 + (Z * Y) / 4);
18 D_pi = A_pi;
19
20 % Matriks ABCD Model Nominal-T
21 A_t = 1 + (Z * Y) / 2;
22 B_t = Z * (1 + (Z * Y) / 4);
23 C_t = Y;
24 D_t = A_t;
25
26 % Verifikasi Sifat Resiprositas (det = 1)
27 det_pi = A_pi * D_pi - B_pi * C_pi;
28 det_t = A_t * D_t - B_t * C_t;
29
30 fprintf('=== MATRIKS PARAMETER ABCD NOMINAL-PI ===\n');
31 fprintf('A = %.5f + j%.5f (|A| = %.5f)\n', real(A_pi), imag(A_pi), abs(A_pi));
32 fprintf('B = %.3f + j%.3f Ohm\n', real(B_pi), imag(B_pi));
33 fprintf('C = %.7f + j%.7f S\n', real(C_pi), imag(C_pi));
34 fprintf('D = %.5f + j%.5f\n', real(D_pi), imag(D_pi));
35 fprintf('Uji Resiprositas (AD - BC) : %.6f + j%.6f (Eksak = 1.0)\n\n', real(
    det_pi), imag(det_pi));
36
37 % Kondisi Beban Operasi
38 V_R_LL = 150e3;          % 150 kV
39 V_R_LN = V_R_LL / sqrt(3); % Tegangan fasa
40 S_load_MVA = 100;        % 100 MVA
41 pf = 0.85;               % lagging
42 I_R_mag = (S_load_MVA * 1e6) / (sqrt(3) * V_R_LL);
43 th_R = -acos(pf);
44 I_R = I_R_mag * (cos(th_R) + 1j * sin(th_R));
45
46 % Hitung Tegangan dan Arus Pengirim
47 V_S_LN = A_pi * V_R_LN + B_pi * I_R;
48 I_S = C_pi * V_R_LN + D_pi * I_R;
49 V_S_LL = abs(V_S_LN) * sqrt(3);
50
51 % Regulasi Tegangan dan Efisiensi
52 VR_pct = ((abs(V_S_LN) / abs(A_pi) - V_R_LN) / V_R_LN) * 100;
53 P_R = S_load_MVA * 1e6 * pf;
54 P_S = 3 * real(V_S_LN * conj(I_S));
55 Eff_pct = (P_R / P_S) * 100;
56
57 fprintf('=== UNJUK KERJA OPERASI SALURAN ===\n');

```

```

58 fprintf('Tegangan Pengirim (Vs,LL) : %.2f kV\n', V_S_LL / 1e3);
59 fprintf('Arus Pengirim (Is) : %.2f A\n', abs(I_S));
60 fprintf('Regulasi Tegangan (%%VR) : %.2f %%\n', VR_pct);
61 fprintf('Efisiensi Penyaluran (eta) : %.2f %%\n', Eff_pct);

```

10.3 Skrip 3: Simulasi Profil Tegangan dan Efisiensi vs Panjang Saluran

Simpan kode berikut sebagai `kurva_kinerja_transmisi.m`.

Listing 3: Skrip GNU Octave: Simulasi Drop Tegangan terhadap Panjang Bentangan

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 04: PROFIL JATUH TEGANGAN VS PANJANG SALURAN
2  clear; clc;
3
4  % Parameter per-km SUTT 150 kV
5  r = 0.085;      % Ohm/km
6  x = 0.314;      % Ohm/km
7  b = 3.5e-6;     % S/km
8  f = 50;
9
10 % Vektor Variasi Jarak Saluran (20 km s.d. 220 km)
11 dist_vec = 20:20:220;
12 VR_array = zeros(size(dist_vec));
13 Eff_array = zeros(size(dist_vec));
14
15 V_R_LL = 150e3;
16 V_R_LN = V_R_LL / sqrt(3);
17 P_load = 80e6; % 80 MW pada pf = 0.90 lagging
18 pf = 0.90;
19 S_load = P_load / pf;
20 I_R_mag = S_load / (sqrt(3) * V_R_LL);
21 th_R = -acos(pf);
22 I_R = I_R_mag * (cos(th_R) + 1j * sin(th_R));
23
24 fprintf('Jarak(km)   Vs(kV)   Is(A)   %%VR(%%)   Eff(%%)   Model Dipakai\n');
25 fprintf('-----\n');
26
27 for k = 1:length(dist_vec)
28     L_cur = dist_vec(k);
29     Z_cur = (r + 1j * x) * L_cur;
30     Y_cur = (1j * b) * L_cur;
31
32     if L_cur < 80
33         % Model Saluran Pendek
34         A = 1; B = Z_cur; C = 0; D = 1;
35         tipe_model = 'Pendek';
36     else
37         % Model Nominal-PI
38         A = 1 + (Z_cur * Y_cur)/2;
39         B = Z_cur;
40         C = Y_cur * (1 + (Z_cur * Y_cur)/4);
41         D = A;
42         tipe_model = 'Nominal-PI';
43     end
44
45     Vs_ln = A * V_R_LN + B * I_R;
46     Is = C * V_R_LN + D * I_R;
47
48     VR = ((abs(Vs_ln)/abs(A) - V_R_LN) / V_R_LN) * 100;
49     Ps = 3 * real(Vs_ln * conj(Is));
50     eff = (P_load / Ps) * 100;
51
52     VR_array(k) = VR;

```

```

53     Eff_array(k) = eff;
54
55     fprintf('%5.0f      %6.2f      %5.1f      %6.2f      %5.2f      %s\n', ...
56           L_cur, (abs(Vs_ln)*sqrt(3))/1e3, abs(Is), VR, eff, tipe_model);
57 end

```

11 Rangkuman Formula & Bank Soal Mandiri (Bloom C1–C6)

11.1 Tabel Rangkuman Persamaan Kunci

Tabel 3: Ringkasan rumus penuntun parameter dan kinerja saluran transmisi.

Besaran / Model	Persamaan Penuntun	Satuan
Kedalaman Kulit (<i>Skin Depth</i>)	$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}$	meter
Induktansi Internal	$L_{int} = \frac{\mu_0}{8\pi} = \frac{1}{2} \times 10^{-7}$	H/m
GMR Kawat Tunggal	$D_s = r' = r \cdot e^{-1/4} \approx 0,7788r$	meter
GMR Berkas 2 Kawat	$D_s^b = \sqrt{D_s \cdot d}$	meter
GMD Saluran 3-Fasa	$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{bc} \cdot D_{ca}}$	meter
Induktansi 3-Fasa Transposed	$L = 2 \times 10^{-7} \ln \left(\frac{D_{eq}}{D_s} \right)$	H/m/fasa
Kapasitansi Fasa-Netral	$C_n = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(D_{eq}/r)}$	F/m/fasa
Arus Pengisian (<i>Charging</i>)	$I_{chg} = \omega C_n V_{LN}$	A/km
Matriks ABCD Saluran Pendek	$A = 1, B = Z, C = 0, D = 1$	–
Matriks ABCD Nominal- π	$A = D = 1 + \frac{ZY}{2}, B = Z, C = Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right)$	–
Matriks ABCD Nominal-T	$A = D = 1 + \frac{ZY}{2}, B = Z \left(1 + \frac{ZY}{4} \right), C = Y$	–
Regulasi Tegangan (%VR)	$\%VR = \frac{ V_S / A - V_R }{ V_R } \times 100\%$	%

11.2 Glosarium Istilah Rekayasa

- **ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced):** Konduktor komposit dengan inti baja sebagai penahan kekuatan mekanis dan untaian aluminium di luar sebagai penghantar arus.
- **Bundled Conductors:** Penggunaan dua atau lebih subkonduktor per fasa untuk menekan lucutan korona, memperbesar GMR, dan menurunkan induktansi saluran.
- **GMD (Geometric Mean Distance):** Nilai rata-rata geometris jarak pemisahan antar-konduktor fasa yang merepresentasikan jarak efektif interaksi fluks.
- **GMR (Geometric Mean Radius):** Jari-jari fiktif konduktor yang menyederhanakan perhitungan fluks internal menjadi model tabung silinder hampa tipis.
- **Transposition:** Pertukaran posisi fisik kawat fasa secara periodik sepanjang bentangan untuk menyeimbangkan impedansi induktansi timbal-balik saluran.
- **Ferranti Effect:** Fenomena melonjaknya tegangan di ujung bus penerima melampaui ujung pengirim pada saluran transmisi menengah/panjang berbeban nol.

11.3 Bank Soal Mandiri Berjenjang (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)

1. **C1 (Mengingat):** Sebutkan empat komponen utama menara transmisi tegangan tinggi dan jelaskan fungsi kawat tanah OPGW pada puncak menara!

2. **C2 (Memahami):** Mengapa resistansi arus bolak-balik (R_{ac}) sebuah konduktor selalu bernilai lebih besar daripada resistansi arus searahnya (R_{dc})? Jelaskan mekanismenya ditinjau dari hukum induksi Faraday internal!
3. **C3 (Menerapkan):** Sebuah saluran SUTT 150 kV memiliki jarak antar-kawat datar $D_{ab} = 4$ m, $D_{bc} = 4$ m, dan $D_{ca} = 8$ m. Konduktor yang digunakan memiliki $D_s = 9,0$ mm dan $r = 11,0$ mm. Hitung reaktansi induktif (X_L) dan reaktansi kapasitif (X_C) per kilometer pada frekuensi 50 Hz!
4. **C4 (Menganalisis):** Sebuah saluran transmisi menengah 150 km dianalisis menggunakan model Nominal- π dan model Nominal-T. Buktikan secara matematis bahwa determinan kedua matriks tersebut memenuhi relasi identitas resiprositas $AD - BC = 1$!
5. **C5 (Mengevaluasi):** Pada saluran SUTT 150 kV Pulau Baai – Curup (75 km), evaluasi persentase jatuh tegangan pada kondisi pembebanan penuh 80 MW (pf 0,80 *lagging*). Apakah saluran tersebut memenuhi standar regulasi PLN ($\leq 5\%$)?
6. **C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancanglah konfigurasi berkas konduktor (jumlah berkas dan jarak pemisah d) untuk saluran transmisi 500 kV agar gradien medan listrik permukaan tidak melampaui batas kritis lucutan korona 21 kV/cm RMS!